34673번 - 한국의 철도 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	512 MB	71	32	29	51.786%

문제

철도를 좋아하는 가희가 사는 한국에는, 1번 도시부터 n번 도시까지 n개의 도시가 있으며, i번 도시에는 i번 역만 있습니다. 열차들은 이 역들에서 운행을 시작하거나 종료할 수 있습니다. 가희는 열차의 운행 방향이 상행과 하행으로 나뉜다는 사실을 알게 되었습니다. 운행을 시작하는 역이 a번 도시에 있고, 운행을 종료하는 역이 b번 도시에 있다고 할 때, 다음 두 조건 중 하나 이상을 만족하면 상행입니다.

- 1번 도시에 있는 역부터 a번 도시에 있는 역까지의 거리가 1번 도시에 있는 역부터 b번 도시에 있는 역까지의 거리보다 더 멉니다.
- 1번 도시에 있는 역부터 a번 도시에 있는 역까지의 거리와 1번 도시에 있는 역부터 b번 도시에 있는 역까지의 거리가 같습니다. 그리고 b번 역이 있는 도시의 인구수보다 a번 역이 있는 도시의 인구수가 더 많습니다.

이때, a번 도시에 있는 역부터 b번 도시에 있는 역까지 거리는 a번 도시에 있는 역에서부터 b번 도시에 있는 역까지 이동하는 데 이용한 노선 거리의 합의 최소값 입니다. 또한, 상행의 반대 방향은 하행이며 하행의 반대 방향은 상행입니다. 이 방식으로 상행, 하행을 결정할 수 없다면, 상행도 하행도 아닙니다.

운행 정보는 다음과 같이 정의합니다.

- s번 역에서 운행을 시작하여, e번 역에서 운행을 종료합니다.
- $s \neq e$

운행을 시작하는 역과 운행을 종료하는 역 중 하나라도 다르다면 다른 운행 정보로 셉니다. 상행으로 운행되는 서로 다른 운행 정보의 개수와, 하행으로 운행되는 서로 다른 운행 정보의 개수를 출력해 주세요.

입력

첫 번째 줄에 도시의 수 n이 주어집니다.

두 번째 줄부터 $n-1$개의 줄에 걸쳐 노선 정보 s, e, d가 공백으로 구분되어 주어집니다. 이는 s번 역과 e번 역 사이에 거리가 d인 양방향으로 연결된 노선이 있음을 의미합니다.

$n+1$번째 줄에 도시의 인구 수 $p_1, p_2, \cdots, p_n$이 공백으로 구분되어 주어집니다.

출력

첫 번째 줄에 상행으로 운행되는 서로 다른 운행 정보의 개수와 하행으로 운행되는 서로 다른 운행 정보의 개수를 공백으로 구분하여 출력해 주세요.

제한

- $2 \leq n \leq 4 \times 10^5$
- $1 \leq s_i, e_i \leq n$
- $1 \leq d_i, p_i \leq 10^9$
- 입력으로 주어지는 모든 수는 정수입니다.
- 두 역을 연결하는 중복된 노선이 존재하지 않으며, 임의의 서로 다른 두 역은 하나, 혹은 둘 이상의 노선을 이용해서 가는 방법이 **존재합니다.**
- 모든 노선은 기점과 종점을 제외한 **어떠한 역도 경유하지 않습니다.**

예제 입력 1 복사

```
3
1 2 3
1 3 3
10 10 10
```

예제 출력 1 복사

```
2 2
```

예제 입력 2 복사

```
2
1 2 100000000
10 10
```

예제 출력 2 복사

```
1 1
```

예제 입력 3 복사

```
5
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
1 2 3 4 5
```

예제 출력 3 복사

```
10 10
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 8회 코딩 테스트 (/category/detail/4593) I번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: mujigae (/user/mujigae), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 조합론 (/problem/tag/6)

메모